

FEUILLE D'EXERCICES - RACINES CARRÉES

Niveau Seconde - Calcul exact et équations de la forme $x^2 = a$

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : reconnaître une racine définie, simplifier, calculer exactement et résoudre une équation de la forme $x^2 = a$.

PARTIE A - COMPRENDRE ET CALCULER

Exercice 1 - Calcule lorsque l'écriture est définie dans $\mathbb{R}$.

$$A = \sqrt{81}$$

$$B = \sqrt{0}$$

$$C = \sqrt{-16}$$

$$D = \sqrt{49/25}$$

$$E = \sqrt{144}$$

$$F = \sqrt{0,01}$$

.....

Exercice 2 - Simplifie en utilisant $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = |a|$.

$$A = (\sqrt{13})^2$$

$$B = \sqrt{(12)^2}$$

$$C = \sqrt{((-9)^2)}$$

$$D = \sqrt{(x + 4)^2}$$

$$E = \sqrt{(2x - 1)^2}$$

.....

Exercice 3 - Calcule ou simplifie à l'aide des propriétés du produit et du quotient.

$$A = \sqrt{3} \times \sqrt{12}$$

$$B = \sqrt{(16 \times 5)}$$

$$C = \sqrt{(100/9)}$$

$$D = \sqrt{75} / \sqrt{3}$$

$$E = \sqrt{6} \times \sqrt{24}$$

.....

PARTIE B - SIMPLIFIER DES RACINES

Exercice 4 - Écris sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b entier sans facteur carré.

$$A = \sqrt{8}$$

$$B = \sqrt{45}$$

$$C = \sqrt{72}$$

$$D = \sqrt{98}$$

$$E = \sqrt{108}$$

$$F = \sqrt{200}$$

.....

Exercice 5 - Décompose le nombre sous la racine puis simplifie.

$$A = \sqrt{180}$$

$$B = \sqrt{288}$$

$$C = \sqrt{500}$$

$$D = \sqrt{588}$$

$$E = \sqrt{800}$$

$$F = \sqrt{1\,250}$$

.....

Exercice 6 - Repère et corrige chaque erreur.

a) $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$

b) $\sqrt{-25} = -5$

c) $\sqrt{x^2} = x$ pour tout réel x

d) $\sqrt{12} = 6\sqrt{2}$

.....

PARTIE C - CALCULER AVEC DES RACINES

Exercice 7 - Simplifie d'abord les racines, puis réduis les sommes.

$$A = \sqrt{20} + \sqrt{45}$$

$$B = 3\sqrt{12} - \sqrt{27}$$

$$C = 2\sqrt{50} + 5\sqrt{8}$$

$$D = \sqrt{75} - 2\sqrt{3}$$

$$E = \sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{48}$$

.....

Exercice 8 - Calcule et donne une valeur exacte simplifiée.

$$A = (2\sqrt{3})(5\sqrt{6})$$

$$B = (3\sqrt{2})^2$$

$$C = \sqrt{14} \times \sqrt{35} \times \sqrt{10}$$

$$D = (\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$$

.....

Exercice 9 - Valeur exacte, encadrement et valeur approchée.

- a) Donne la valeur exacte de $2\sqrt{7}$, puis une valeur approchée au centième.
 - b) Encadre $\sqrt{30}$ entre deux entiers consécutifs.
 - c) Sans calculatrice, compare $\sqrt{53}$ à 7, puis à 8.
 - d) Explique la différence entre les symboles $=$ et $\approx$ dans ce contexte.
-

PARTIE D - RÉSOUDRE $x^2 = a$

Exercice 10 - Résous dans $\mathbb{R}$.

A : $x^2 = 36$

B : $x^2 = 11$

C : $x^2 = 0$

D : $x^2 = -5$

E : $x^2 = 50$

F : $x^2 = 121$

.....

Exercice 11 - Ramène chaque équation à la forme $x^2 = a$, puis résous dans $\mathbb{R}$.

a) $x^2 - 3 = 0$

b) $9x^2 = 25$

c) $1 - x^2 = -7$

d) $4x^2 + 16 = 0$

.....

Exercice 12 - Résous les équations suivantes.

a) $(x - 2)^2 = 81$

b) $(x + 3)^2 = 7$

c) $(2x - 1)^2 = 25$

.....

PARTIE E - PROBLÈMES

Exercice 13 - Aire d'un disque.

Un disque a une aire de 300 cm^2 . On rappelle que $A = \pi r^2$.

- a) Exprime le rayon r sous forme exacte.
 - b) Donne une valeur approchée de r au millimètre près.
 - c) Explique pourquoi seule la solution positive est retenue.
-

Exercice 14 - Diagonale d'un carré.

Un carré a une aire de 98 cm^2 .

- a) Détermine la longueur exacte de son côté.
 - b) En utilisant le théorème de Pythagore, détermine la longueur exacte de sa diagonale.
 - c) Donne les deux valeurs approchées au dixième de centimètre.
-

Exercice 15 - Défi - Démontrer une égalité.

Montre que $\sqrt{14 + 6\sqrt{5}} = 3 + \sqrt{5}$ en vérifiant que les deux membres sont positifs et que leurs carrés sont égaux.

.....

AUTOÉVALUATION	À revoir	Presque acquis	Acquis
Je simplifie une racine carrée.	☐	☐	☐
Je calcule une valeur exacte.	☐	☐	☐
Je résous une équation de la forme $x^2 = a$.	☐	☐	☐